Ludoteka Campus

Respuestas puntuales sobre el proyecto. Fecha de corte: 9 de octubre de 2026.
Se indica lo que existe hoy y, cuando aplica, lo que cambia con el plan de la siguiente fase (cuentas creadas por el administrador, OTP, passkeys, vista móvil, ajustes de voz y páginas legales).

1. Repositorio, scripts SQL y tablas

- **Repositorio:** https://github.com/Joan-Mora/ludoteka-campus
- **Aplicación en producción:** https://ludoteka-campus.onrender.com

Scripts SQL de creación (carpeta db/migrations)

- 0000_drop_legacy.sql
- 0001_identity.sql
- 0002_institution.sql
- 0003_learning.sql
- 0004_assessment.sql
- 0005_integrity.sql
- 0006_gamification.sql
- 0007_tutor_biometrics.sql
- 0008_certification_notifications.sql
- 0009_roles_guardians.sql
- 0010_news_forums.sql
- 0011_library.sql
- 0011_library_citations.sql
- 0012_study.sql
- 0013_mastery_route.sql
- 0014_gradebook.sql
- 0015_arena.sql
- 0016_biometrics_v2_reports.sql
- 0017_observatorio.sql
- **Script de datos:** db/seeds/001_contenido.sql
- **Previstos en el plan:** 0018_accounts.sql (cuentas, OTP y passkeys) y 0019_preferences_legal.sql (ajustes y documentos legales)

Tablas actuales (88 de negocio y schema_migrations)

Identidad: users, user_roles, refresh_tokens, password_reset_tokens, audit_log, guardian_links, guardian_authorizations

Biometría: facial_consents, face_templates, face_attempts

Institución: academic_years, periods, grades, groups_class, subjects, enrollments, teaching_assignments

Aula: courses, units, lessons, lesson_resources, lesson_progress, assignments, submissions, announcements, calendar_events

Cartelera y foros: news, news_audience, news_reads, forum_threads, forum_posts

Evaluación: competencies, questions, question_options, assessments, assessment_questions, attempts, attempt_answers, live_sessions, live_participants

Calificaciones: grade_categories, rubrics, rubric_criteria, rubric_scores, attendance, risk_alerts

Integridad: integrity_policies, integrity_events, attempt_flags

Gamificación: levels, xp_ledger, badges, user_badges, streaks, missions, mission_progress, minigame_runs, leaderboard_snapshots

Arena: arena_rooms, arena_teams, arena_members, arena_answers, arena_results

Biblioteca: library_items, library_tags, bookmarks, library_views, glossary_terms, library_chunks

Cuaderno: notebook_pages, flashcards, flashcard_reviews, goals, focus_sessions

Tutor, Mi ruta e IA: tutor_conversations, tutor_messages, recommendations, topics, question_topics, topic_mastery, route_items, ai_usage, nl_queries

Certificados, reportes y notificaciones: certificate_templates, certificates, report_log, notifications, email_outbox

Control: schema_migrations

Vistas de solo lectura: v_estudiantes, v_cursos, v_evaluaciones, v_intentos, v_respuestas, v_tareas, v_lecciones, v_integridad, v_xp, v_maestria, v_ruta, v_biblioteca

Tablas nuevas previstas: login_challenges, trusted_devices, webauthn_credentials, account_imports, user_preferences, legal_documents, legal_acceptances, data_requests

2. Modelo de IA de Luka

- **Proveedor:** Google Gemini, conectado por su API compatible con OpenAI.
- **Modelo principal (tutor y Cuaderno):** gemini-3.5-flash-lite
- **Modelo para tareas exigentes (Observatorio, borradores de preguntas):** gemini-3.5-flash
- **Modelos de respaldo:** gemini-3.1-flash-lite y gemini-2.5-flash-lite
- **Búsqueda en la biblioteca:** gemini-embedding-2 (vectores de 768 dimensiones)
- **Con el plan:** el usuario elige en Ajustes la voz del compañero: voz masculina = Luka, voz femenina = Luna. El modelo de IA es el mismo; cambian el nombre, la voz y el género con que se expresa.

3. Grados del piloto

- **Piloto actual:** solo grado Sexto: grupo 6A, 2 estudiantes de demostración y el curso Matemáticas 6° (Aventura lógica).
- **Catálogo cargado:** Sexto a Undécimo en la tabla grades, sin grupos ni cursos fuera de Sexto.
- **Ampliación:** el tutor consulta la biblioteca según la materia y el grado del curso. Con los documentos de cada grado y los cursos creados, cubre de 6° a 11°. Mi ruta sigue limitado a Matemáticas de 6° hasta agregar temas de otros grados.

4. Rectoría: rol aparte o "directivo"

- **Respuesta:** Rectoría entra como directivo. No es un rol aparte.
- **Roles del sistema (5):** admin, directivo, teacher (docente), student (estudiante) y guardian (acudiente).
- **Directivo:** agrupa a Coordinación y Rectoría, con los mismos permisos.
- **Texto de la app:** la página de inicio dice "5 perfiles" contando rectoría aparte y sin el administrador. Se corrige en el plan a: estudiante, docente, directivo (coordinación y rectoría), acudiente y administrador.

5. Correos de Resend en producción

- **Respuesta:** Sí llegan desde el 9 de octubre de 2026.
- **Verificación:** el 9 de octubre de 2026 a las 11:29 a. m. se solicitó una recuperación en producción y el correo quedó con estado sent en la tabla email_outbox.
- **Remitente:** dominio verificado abacore.co.
- **Antes:** el 5 de octubre los correos quedaban con estado logged (no enviados) porque las variables

de Resend no estaban en Render.
- **Con el plan:** Resend también enviará los códigos OTP de ingreso y los accesos de las cuentas que cree el administrador.

6. Plan de Render y librería de PDF

- **Render:** plan Free, región Virginia, un solo Web Service (ludoteka-campus). Se suspende tras 15 minutos sin uso.
- **PDF:** PDFKit (pdfkit).
- **Excel:** ExcelJS (exceljs).
- **Código QR de certificados:** qrcode.

7. Token de sesión y variables de entorno

Dónde se guarda la sesión
- **Token de acceso (JWT):** dura 20 minutos; el navegador lo guarda en sessionStorage con la clave eq_access.
- **Token de renovación:** cookie eq_refresh, HttpOnly, SameSite=Lax, Secure en producción, ruta /api/auth, dura 14 días. En la base solo se guarda su hash (tabla refresh_tokens).
- **Con el plan:** se agrega una cookie HttpOnly de dispositivo de confianza (30 días) para no pedir el OTP en cada ingreso; su hash va en trusted_devices.

Variables de entorno (solo nombres)
- **Base y servidor:** DATABASE_URL, PORT, NODE_ENV, APP_PUBLIC_URL, CORS_ORIGIN
- **Sesión:** JWT_SECRET, JWT_REFRESH_SECRET
- **IA:** AI_API_KEY, AI_BASE_URL, AI_MODEL, AI_MODEL_SMART, AI_FALLBACK_MODELS, AI_EMBED_MODEL, AI_EMBED_DIM
- **Archivos y correo:** CLOUDINARY_URL, RESEND_API_KEY, MAIL_FROM
- **Facial:** FACIAL_MAX_DISTANCE, FACIAL_POLICY_VERSION, FACIAL_EMBEDDING_DIM, FACIAL_RETENTION_DAYS, FACIAL_LOCK_ATTEMPTS, FACIAL_LOCK_MINUTES, FACIAL_ENC_KEY
- **Otras:** INTEGRITY_SUSPEND_AFTER, SEED_PASSWORD
- **Con el plan:** no se requieren variables nuevas; las passkeys toman el dominio de APP_PUBLIC_URL.

8. Fechas de la fusión y del despliegue

Horas de Colombia (UTC-5).

- **28 de septiembre de 2026, 4:21 p. m.:** copia de respaldo del EduQuest original antes del rediseño.
- **5 de octubre de 2026, 11:41 a. m.:** commit que convierte EduQuest en Ludoteka Campus (fecha de la fusión).
- **5 de octubre de 2026, 11:43 a. m.:** primer despliegue en Render terminado.
- **5 de octubre de 2026, 3:12 p. m.:** último despliegue con cambios de código y documentación.
- **9 de octubre de 2026, 11:26 a. m.:** redespliegue con las variables de Resend.
- **Sobre la fusión:** Git no tiene un commit de fusión. Ludoteka Campus tomó ideas de TimeQuest, EduVault (biblioteca), EduFeed y AveFlix, sin copiar su código. La fecha que respalda el repositorio es el 5 de octubre de 2026.